
网络互连基础

一个小问题？

- 在因特网上将第一个应用(例如HTTP应用) 分组传送到服务器需要哪些协议来保证，并简要说明通信过程？

网络互连

- 三个地址，两个转换
- 局域网互连
 - 集线器
 - 网桥
 - VLAN
- 路由器

TCP/IP模型的两大边界

- 协议地址边界
 - 在TCP/IP的软件分层中，存在一个概念上的边界，将低级(物理)地址和高级(IP协议)地址分开，网络接口层则使用物理地址。因此，涉及到物理地址的ARP协议应属于网络接口层而非IP层
- 操作系统边界
 - 不同的TCP/IP实现，操作系统边界位置可能不同。影响操作系统边界划分的最重要因素是效率问题，在操作系统边界内部底层软件之间的数据传递效率明显地高得多。



地址

- 地址实际上是一种标识符，用于标识系统中的某个对象。通常标识符被分为三类：名字(name)、地址(address)和路径(route).名字标识。
- 以太网地址包含位置信息吗？
 - 在以太网的环境中，只需要将不同网络站点区别开来的简单标识符。
- IP地址
- DNS地址

以太网地址

- 唯一的物理地址
- 广播地址：用于向网中所有站点同时发送报文
- 多目地址：是一种有限的广播地址，其对象是网站站点的一个子集。多目地址由于不唯一，也不标准，必须先初始化（系统启动时完成）

问题

- 1、修改windows系统网卡地址的方法是什么？
- 2、在一个通过Hub互连的局域网内，是否允许两台主机拥有相同的IP地址和Mac地址。

常见局域网的帧格式

- 数据链路层地址是局域网上设备的唯一标识。局域网最通用的3种数据链路是以太网、令牌环，共用一种通用的网络设备编址格式。按照惯例MAC地址被称为地址，但MAC地址实际上是标识符。因为标识符被固化或永久地分配给设备，它已经成为设备的一部分，并且始终跟着设备。

Ethernet

PREAMBLE	目的地址	源地址	长度	数据	帧校验 序列号
----------	------	-----	----	----	------------

IEEE 802.3

PREAMBLE	目的地址	源地址	类型	数据	帧校验 序列号
----------	------	-----	----	----	------------

IEEE 802.5/TOKEN RING

S D	A C	F C	目的地址	源地址	数据	帧校验 序列号	E D
--------	--------	--------	------	-----	----	------------	--------

SD=起始分界符；AC=访问控制符；FC=帧控制；ED=终止分界符
FS=帧状态

以太网重要参数一览

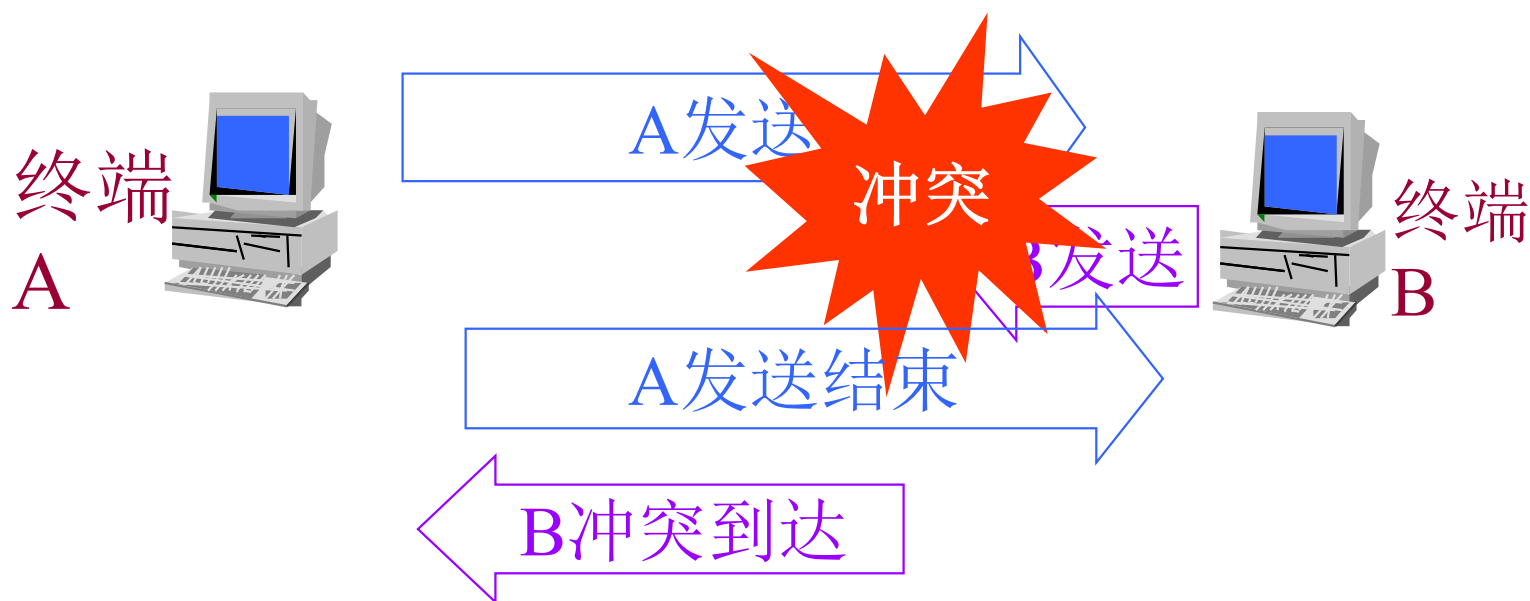
	10Mb/s	100Mb/s	1000Mb/s
帧际间隙	9.6us	0.96us	0.096us
最大帧	1518	1518	1518
最小帧	64	64	64

问题：在十兆环境下，设备每秒钟最大能发送多少个64字节的分组？

解答： $(10 \times 10^6) / (10 \times 10^6 \times 9.6 \times 10^{-6} + 64 \times 8 + 64) = 14.88\text{Kpps}$

冲突域范围与帧大小

发送最小帧的时间应大于两个节点间的链路往返延迟



局域网的缺点

1、物理距离

- 影响电信号的因素：衰减、干扰、失真

2、拥塞

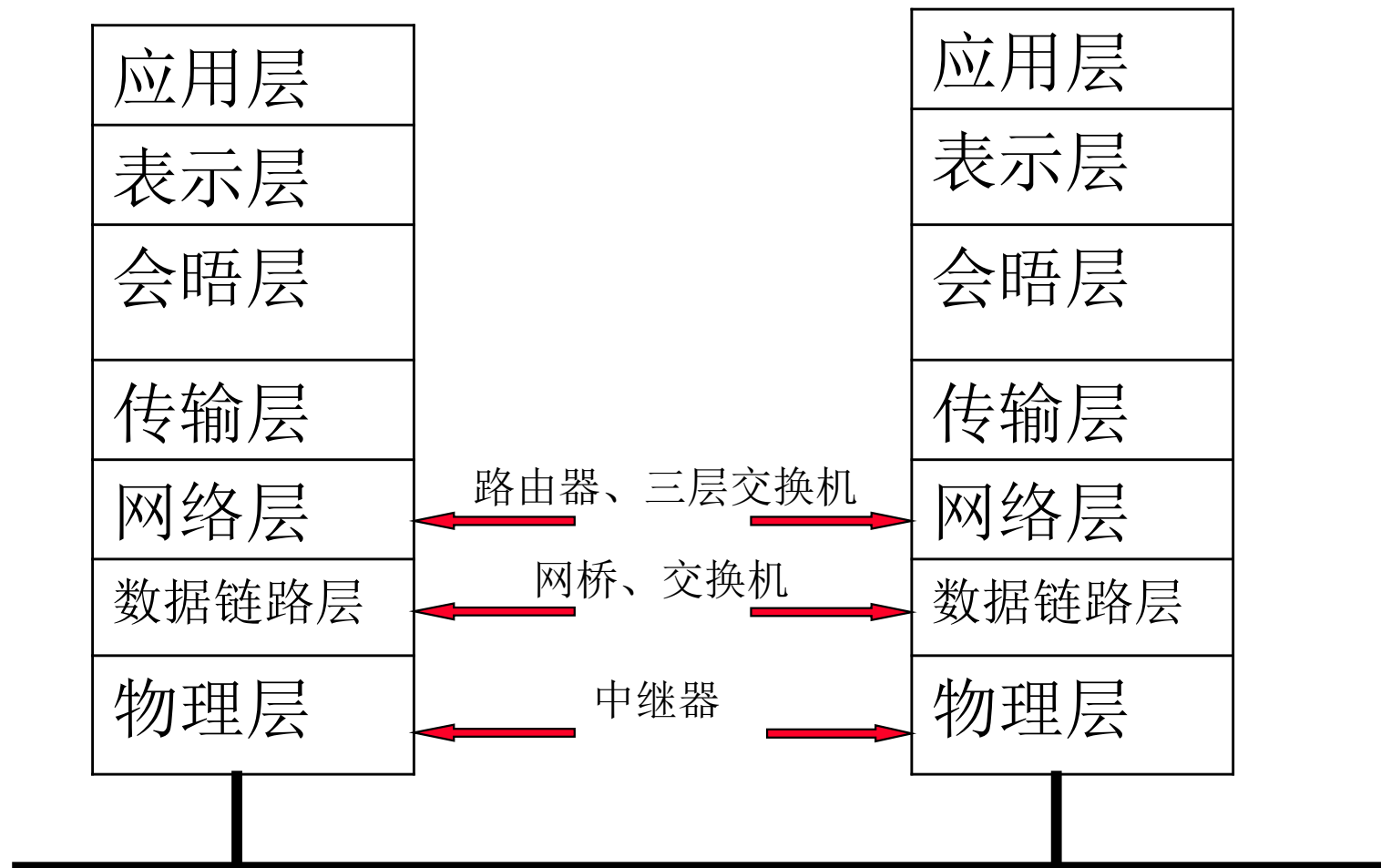
- 在以太网中，冲突导致消耗有效带宽；
- 在令牌环和FDDI网中，冲突导致令牌的循环时间和抖动时间可能会高得惊人。

3、设备放置地址

4、可扩展性

- 广播流量将导致网络进入拥塞状态

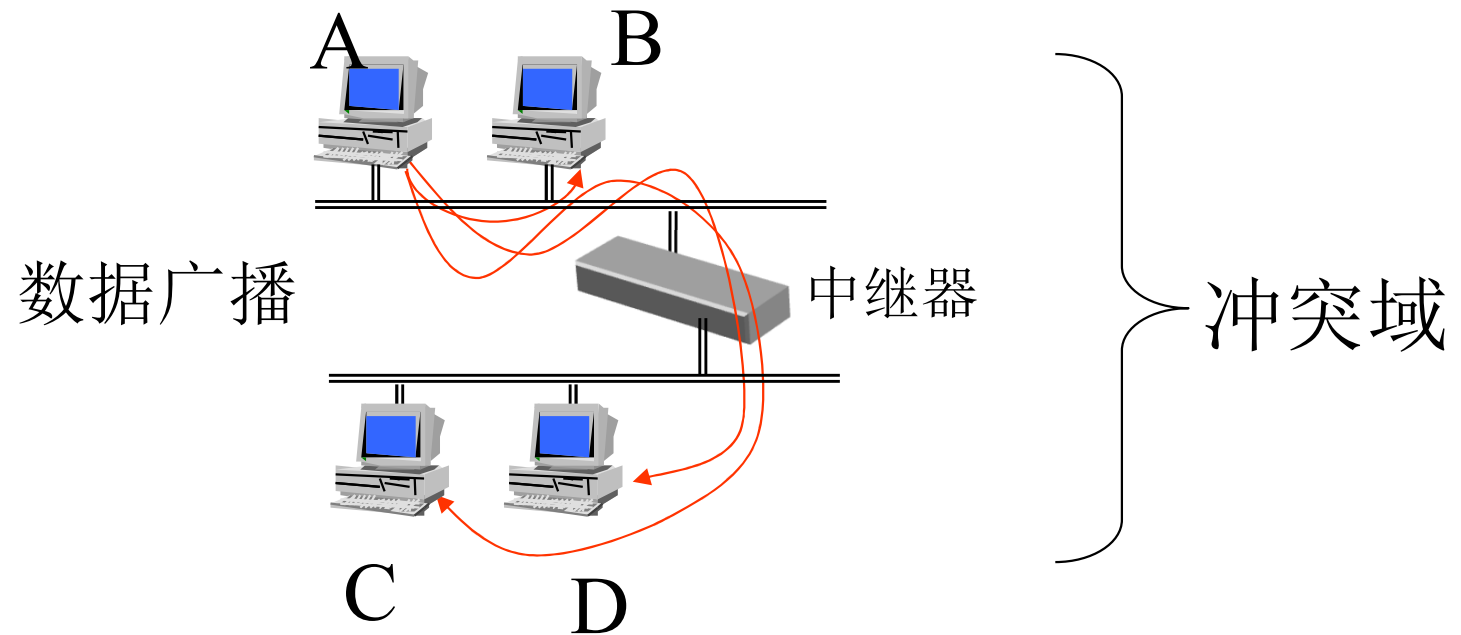
基于OSI参考模型的互联技术



中继器

- 中继器是最简单的网络互联设备，常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作，主要完成物理层的功能，负责在两个节点的物理层上按位传递信息，完成信号的复制、调整和放大功能，以此来延长网络的长度。
- 由于存在损耗，在线路上传输的信号功率会逐渐衰减，衰减到一定程度时将造成信号失真，因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接，对衰减的信号进行放大，保持与原数据相同。
- 一般情况下，中继器的两端连接的是相同的媒体，但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的，网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的，因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定，中继器只能在此规定范围内进行有效的工作，否则会引起网络故障。以太网标准中就约定了一个以太网上只允许出现5个网段，最多使用4个中继器，而且其中只有3个网段可以挂接计算机终端。

中继器和多网段



- 中继器是物理层设备
- 中继器用以扩大LAN的范围（信号放大）

集线器

集线器，即Hub，是基于星形拓扑的接线点。10Base-T、10Base-F及许多其它专用网络都依靠集线器来连接各段电缆及把数据分发到各个网段。集线器的基本功能是信息分发，它把一个端口接收的所有信号向所有端口分发出去。一些集线器在分发之前将弱信号重新生成，一些集线器整理信号的时序以提供所有端口间的同步数据通信。

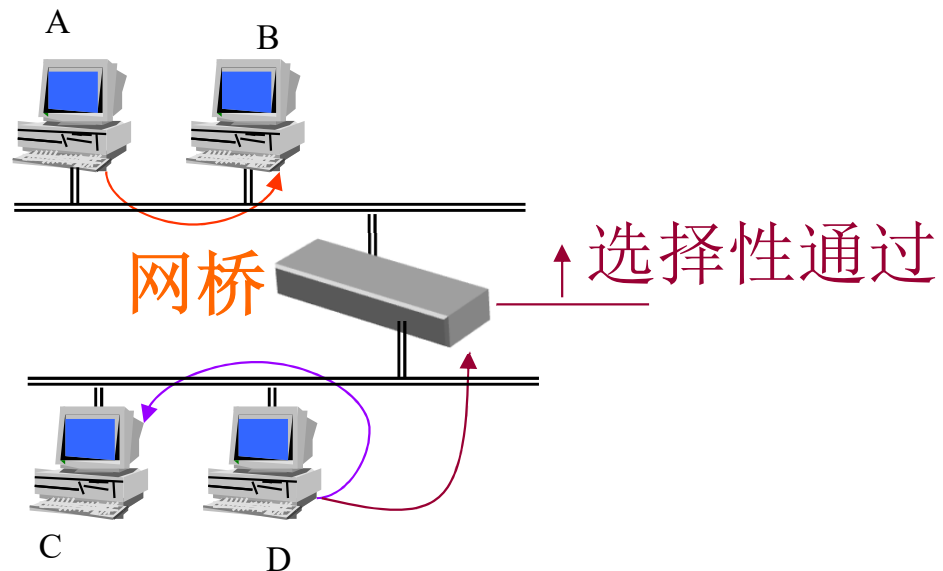
集线器是中继器的一种形式，区别在于集线器能够提供多端口服务，也称为多口中继器。集线器在OSI / RM中的物理层。

网桥

- 网桥（**Bridge**）也称桥接器，是连接两个局域网的存储转发设备，用它可以完成具有相同或相似体系结构网络系统的连接。一般情况下，被连接的网络系统都具有相同的逻辑链路控制规程（**LLC**），但媒体访问控制协议（**MAC**）可以不同。
- 网桥是数据链路层的连接设备，准确地说它工作在**MAC**子层上。网桥在两个局域网的数据链路层（**DDL**）间接帧传送信息。
- 网桥是为各种局域网存储转发数据而设计的，它对末端节点用户是透明的，末端节点在其报文通过网桥时，并不知道网桥的存在。
- 网桥可以将相同或不相同的局域网连在一起，组成一个扩展的局域网。
- 降低了冲突发生频率

冲突域和网桥

- 冲突域降低网络性能：携带数据的帧能够到达任何网段
- 任何时刻只有一个终端发送数据：半双工的工作方式
- 网桥提升网络的性能：阻止帧到达不必要的网段
- 网桥自动识别相关的MAC地址，映射地址与端口
- 网桥为第二层设备



透明桥

- 所谓“透明网桥”是指，它对任何数据站都完全透明，用户感觉不到它的存在，也无法对网桥寻址。所有的寻径判决全部由网桥自己确定。当网桥连入网络时，它能自动初始化并对自身进行配置。
- 作用：在局域网设备群体之间划分界限，解决网络过分拥挤的方法。
- 三个基本功能：学习、转发和过滤。

VLAN

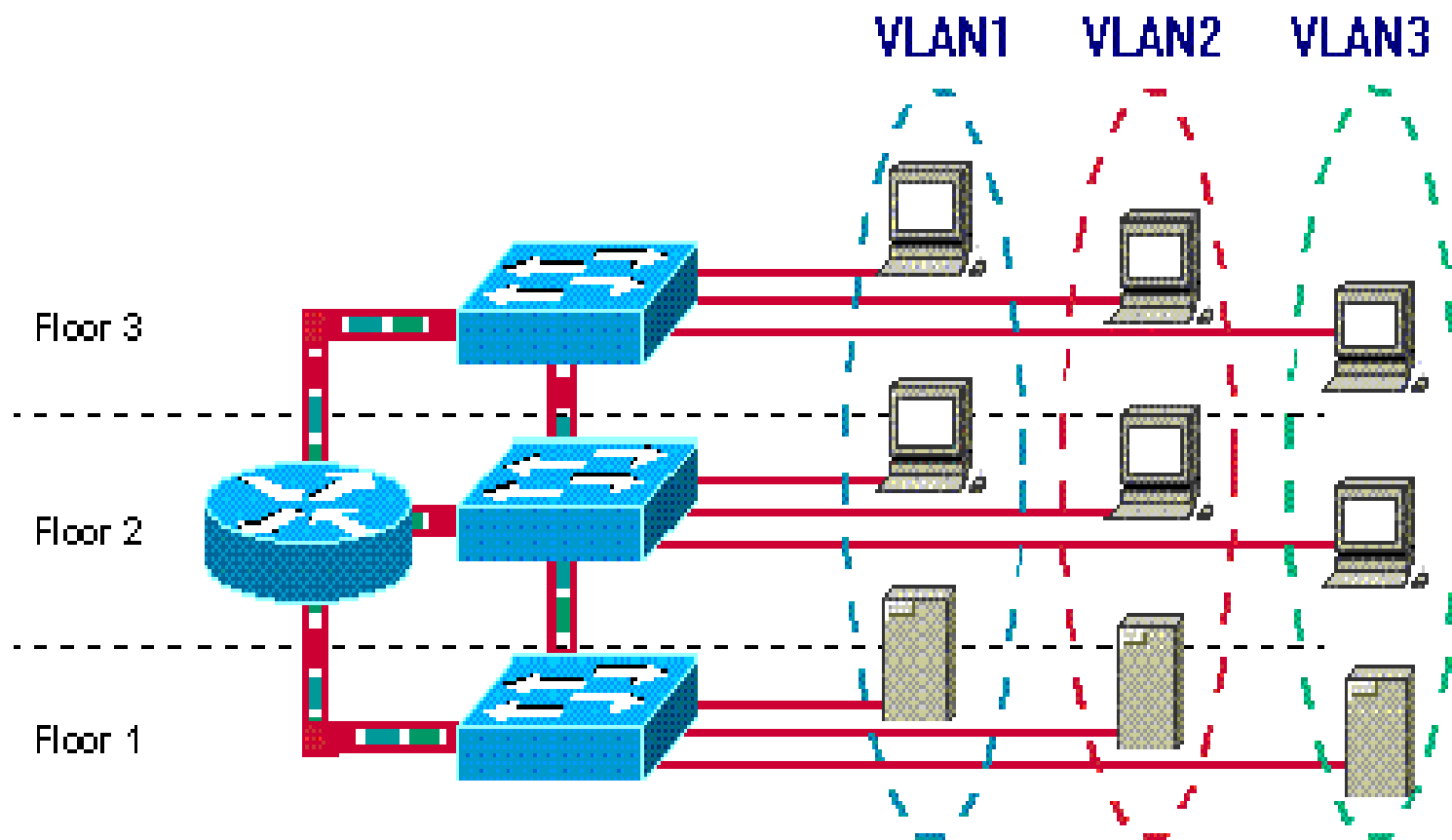
- VLAN (Virtual Local Area Network) 即虚拟局域网，是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的新兴技术。
- 虚拟局域网是指在物理网络基础架构上，利用交换机和路由器的功能，配置网络的逻辑拓扑结构，从而允许网络管理员任意地将一个局域网内的任何数量网段聚合成一个用户组，就好像它们是一个单独的局域网。

虚拟局域网的特点

虚拟局域网具有以下特点：

- 1、灵活的、软定义的、边界独立于物理媒质的设备群。VLAN概念的引入，使交换机承担了网络的分段工作，而不再使用路由器来完成。通过使用VLAN，能够把原来一个物理的局域网划分成很多个逻辑意义上的子网，而不必考虑具体的物理位置，每一个VLAN都可以对应于一个逻辑单位，如部门、车间和项目组等。
- 2、广播流量被限制在软定义的边界内、提高了网络的安全性。由于在相同VLAN内的主机间传送的数据不会影响到其他VLAN上的主机，因此减少了数据窃听的可能性，极大地增强了网络的安全性。
- 3、VLAN技术通过把网络分成逻辑上的不同广播域，使网络上传送的包只在与位于同一个VLAN的端口之间交换。这样就限制了某个局域网只与同一个VLAN的其它局域网互相连，避免浪费带宽，从而消除了传统的桥接 / 交换网络的固有缺陷——包经常被传送到并不需要它的局域网中。

VLAN (Virtual Local Area Network)



异种网

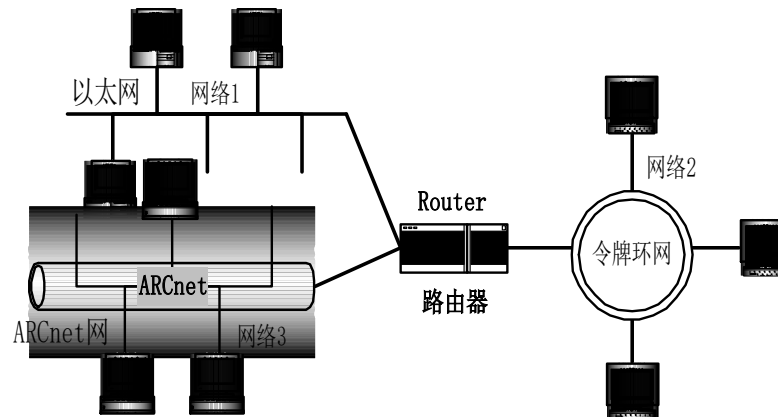
- 以太网与令牌总线网显然是异种网，Novell网与TCP/IP网也是异种网，但这两种异种网在概念上却是截然不同的。
- 网络分为两个部分：通信子网对应于协议层次模型中网络层及其以下各层，资源子网对应于网络层（不含网络层）以上各层，而Novell网与TCP/IP网的差异则不仅体现在通信子网，更体现在高层协议上。针对不同的异质性将采用不同的网络互联方法，而广域网是解决前一种异质（通信子网异质性）的技术。

互联与协议转换

- 异种网络互联的实质就是实现不同协议的转换。
- 只有在异种网中具有相同协议的对应层之间进行协议转换才能实现异种网的互联。
 - 限制：假如相同协议对应层之上的各对应层协议不相同，则在该相同协议层的协议转换也是没有意义的。
- 连应用层协议都不相同的异种网互联是协议转换的一个特例。这种情况下，需要增加一层比应用更高的虚拟层，以完成协议转换，但由于应用程序是直接面对用户的，所以虚拟层只能用在网关上。
- **TCP/IP**不解决高层协议互联的问题，要解决的是不同物理网络（即异种通信子网，比如以太网域令牌环网）的互联问题。

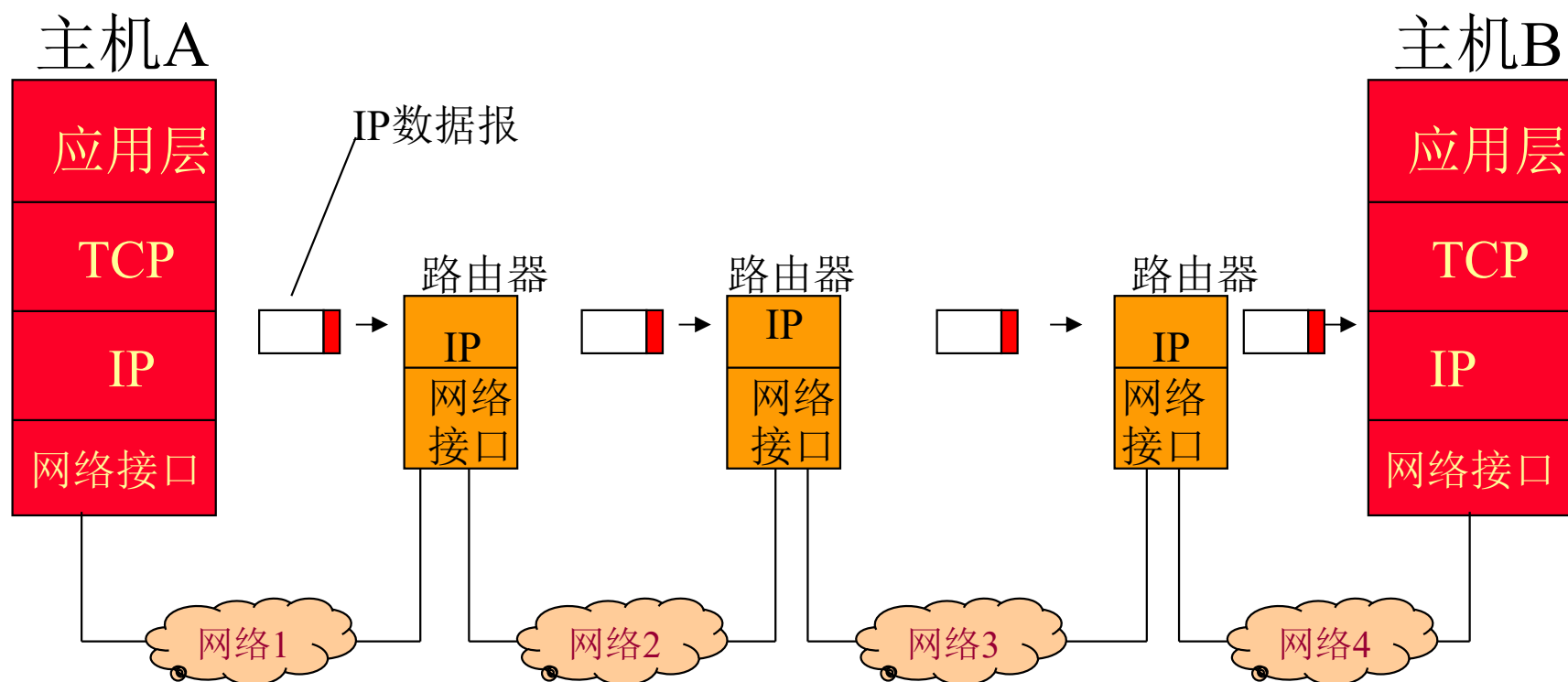
路由器

- 路由器是网络层上的连接，即不同网络与网络之间的连接。路径的选择就是路由器的主要任务。路径选择包括两种基本的活动：一是最佳路径的判定；二是网间信息包的传送，信息包的传送一般又称为“交换”。
- 作为网关，路由器是发送数据到达其他网络的网关。
- 作为中介系统，路由器是端系统与端系统之间进行数据传送的中介。



路由器基本功能——IP数据报的传输功能

路由器沿着两个网络之间的一条路由（路径）传输数据。在不同的网络中，路由器所提供通信路径是一条高层、逻辑的路径。报文在传输过程中从头到尾保持不变。



注：起始主机必须知道报文需要被传递到主机的缺省网关。路由器必须知道需要向哪里发送报文。

网络地址

- 网络地址必须包含网络标识和主机标识。
- 如果广域网的地址信息不包含位置信息，那么从一台机器中发出的报文如何才能到达信宿机呢？
两种方案：1) 广播方式；2) 是逐台主机进行试探。

路由器地址

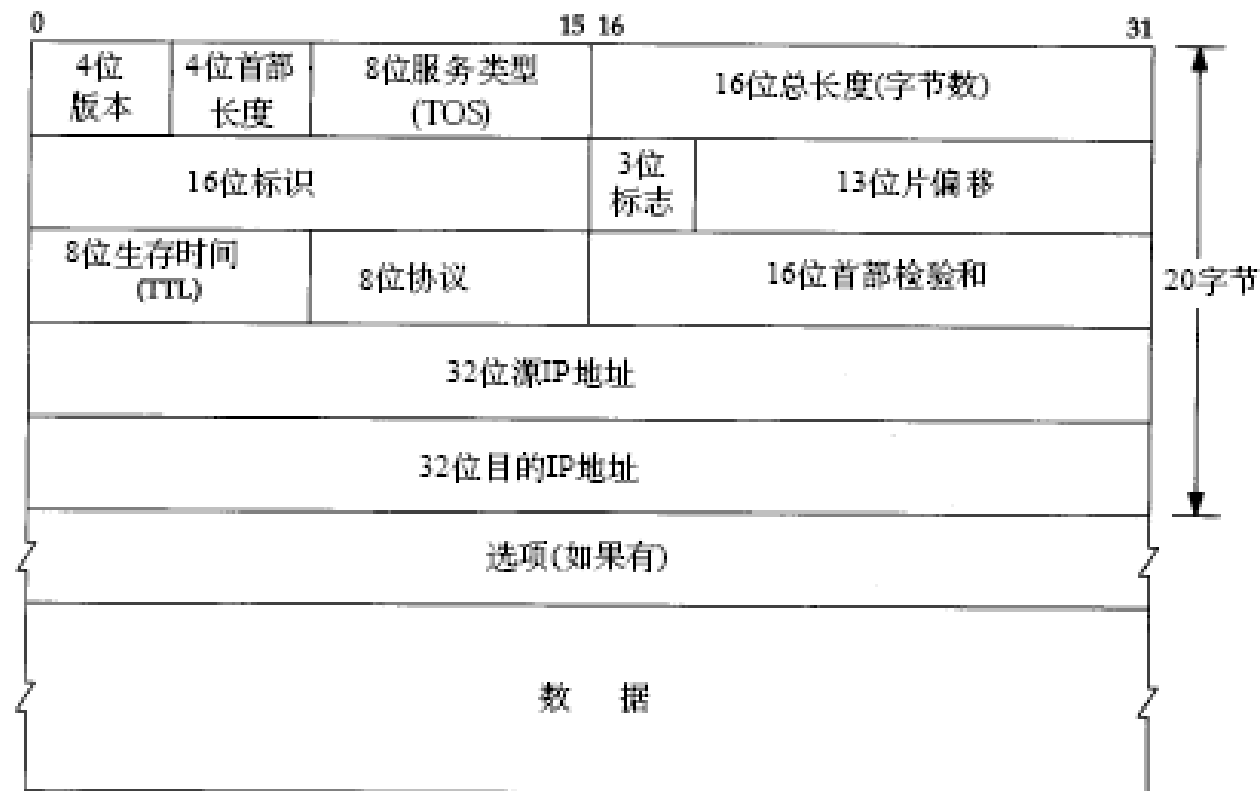
- 若路由器连接多个网段，则根据路由器所连接的每一个网络，都给路由器分别分配一个**IP**地址，路由器连接**N**个网络，便拥有**N**个**IP**地址。
- 若路由器的一个物理网口对应**M**个逻辑网段，那么路由器在一个物理网口上有**M**个**IP**地址。

问题

- 如果一台主机A与两个网络的主机(B:192.168.2.1/24, C:192.168.3.1/24)通过Hub互连, 为了保住主机A与B、C能同时通信, 请问该如何配置该主机。

IP协议

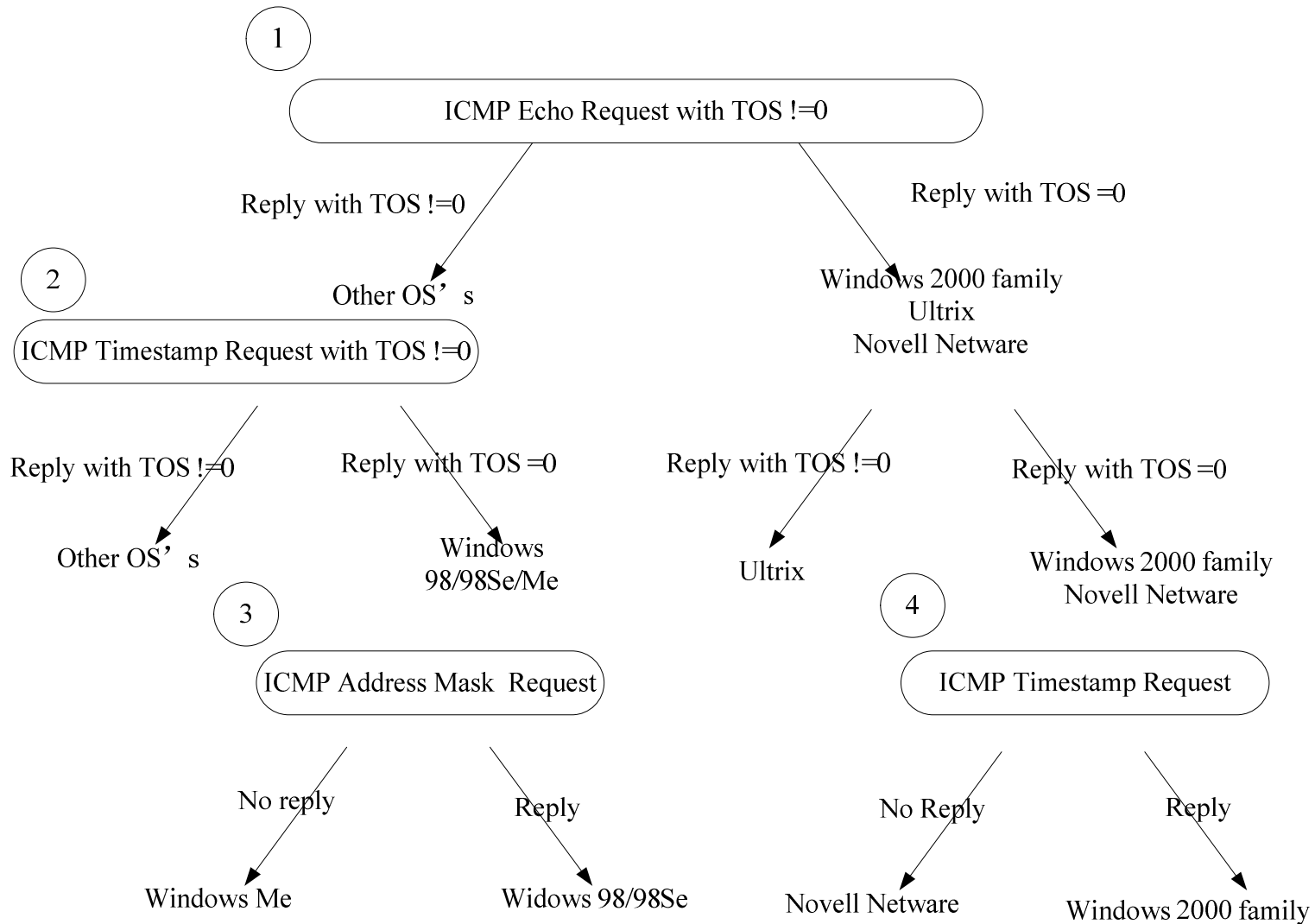
IP协议向上层提供统一的IP数据报，使得各种物理帧的差异性对上层协议不复存在。IP数据报包含两层含义：第一指IP层的无连接数据报传输机制和IP层无连接服务。第二指IP层传输的数据单元及其格式（典型数据分组的一般格式：报头和数据区）。



生存期

- 生存时间 (TTL)：字段长度为8位，在最初创建报文时TTL即被设置为某个特定值。当报文逐个沿路由器被传输时，每个路由器都会降低TTL的数值。当TTL值减为0时，路由器将会丢弃该报文并向源点发送错误信息。防止报文在互联网上无休止地被传播。通常，TTL的初始值为32、64、128。

基于TOS的系统扫描技术



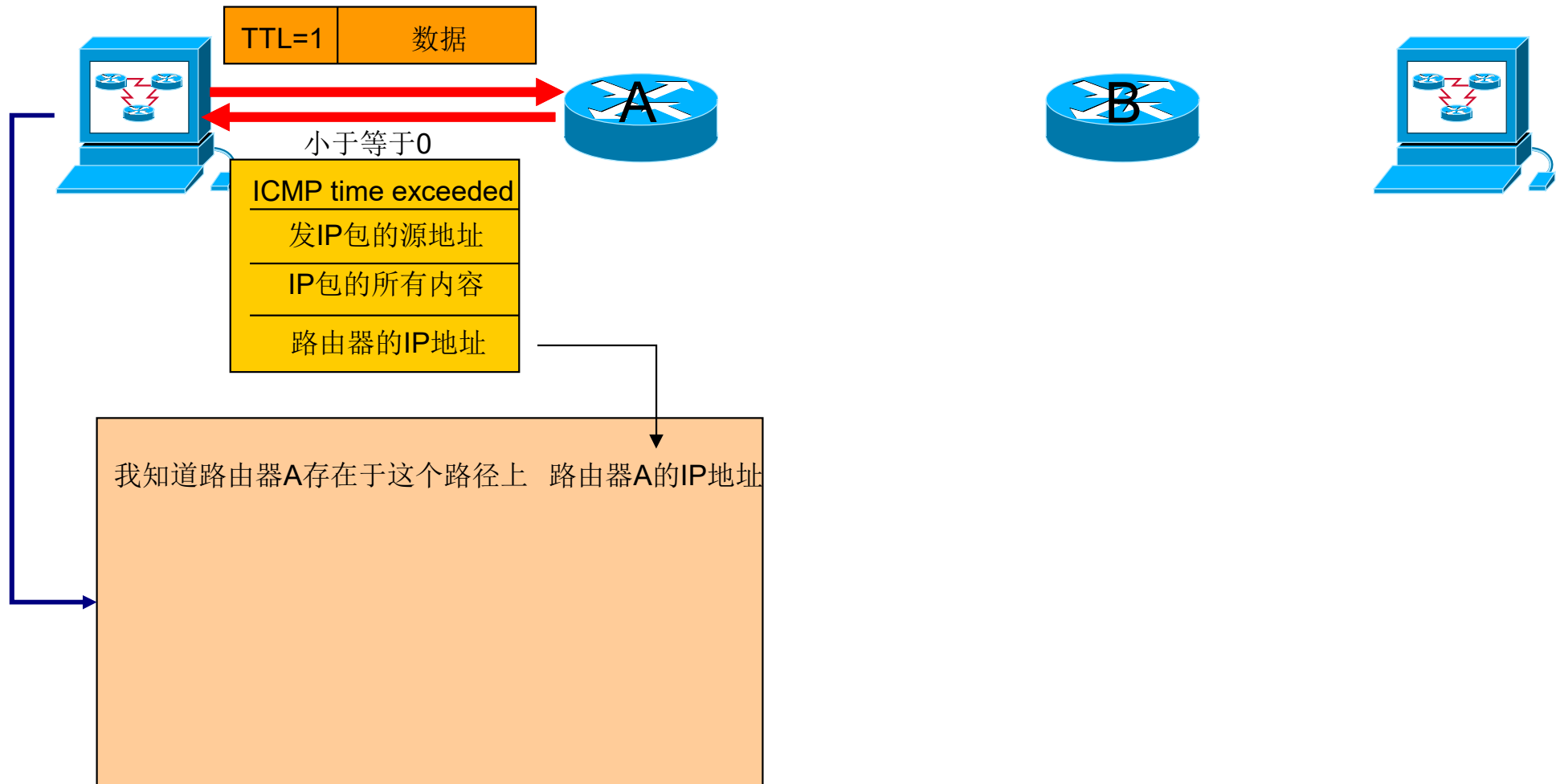
Tracert命令

- 用于路由跟踪，判断从你的主机到目标主机经过哪些路由器、跳计数、响应时间等等
- 可以推测出网络物理布局
- 判断出响应较慢的节点和数据包在路由过程中的跳数
- Tracert 或者使用极少被其它程序使用的高端UDP端口，或者使用PING数据包

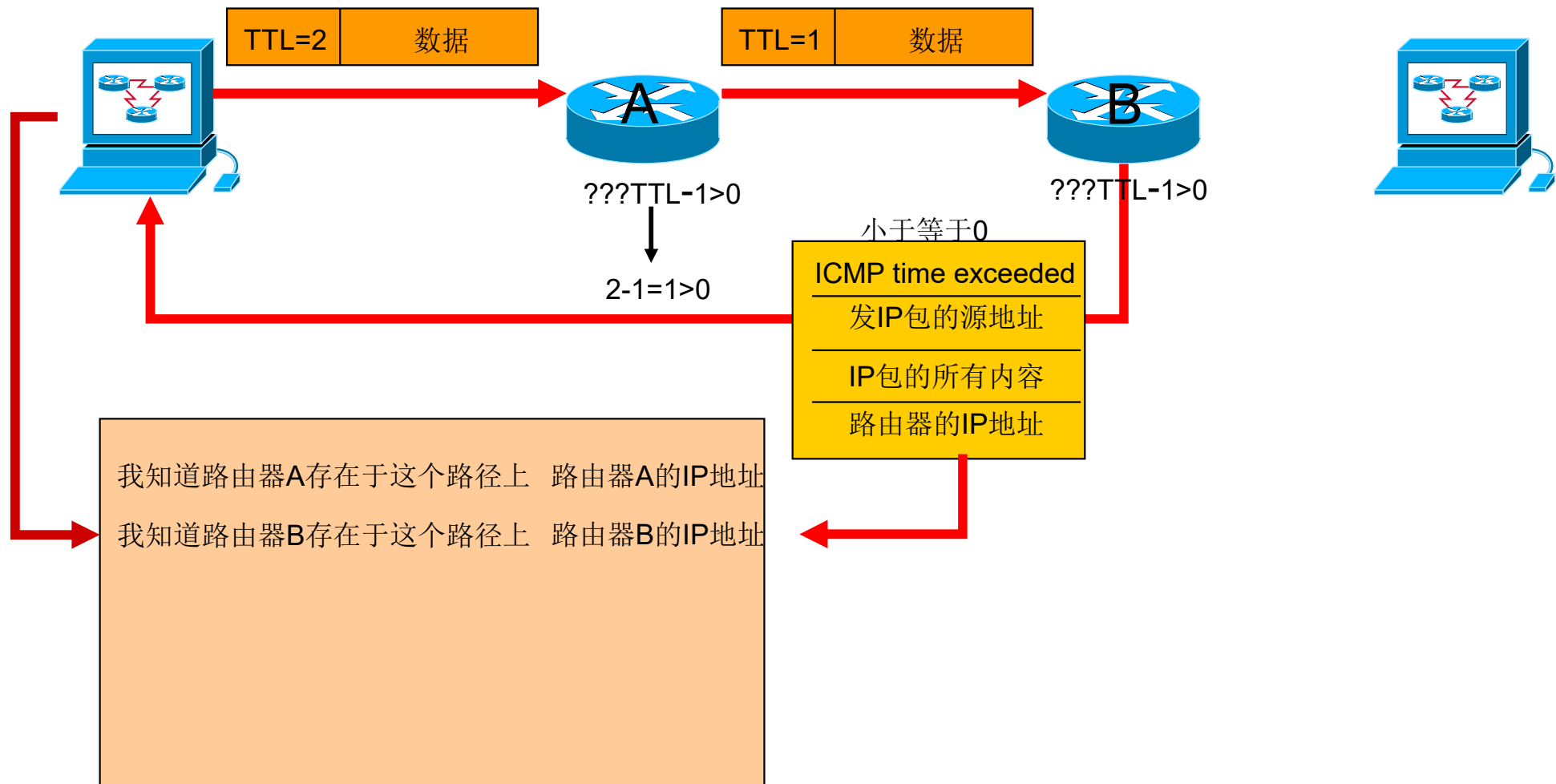
Tracert 路由跟踪原理



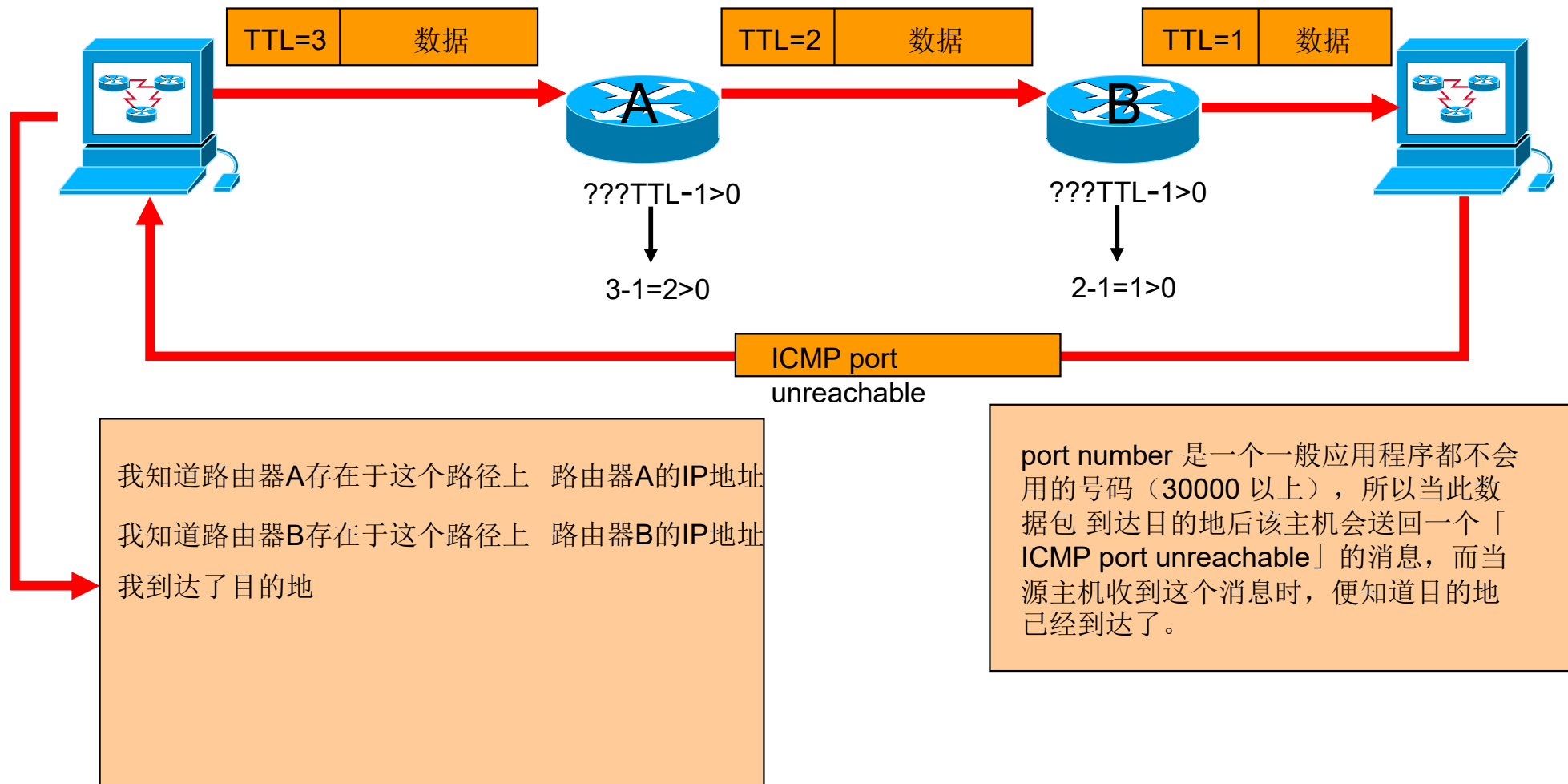
Traceroute 路由跟踪原理



Traceroute 路由跟踪原理



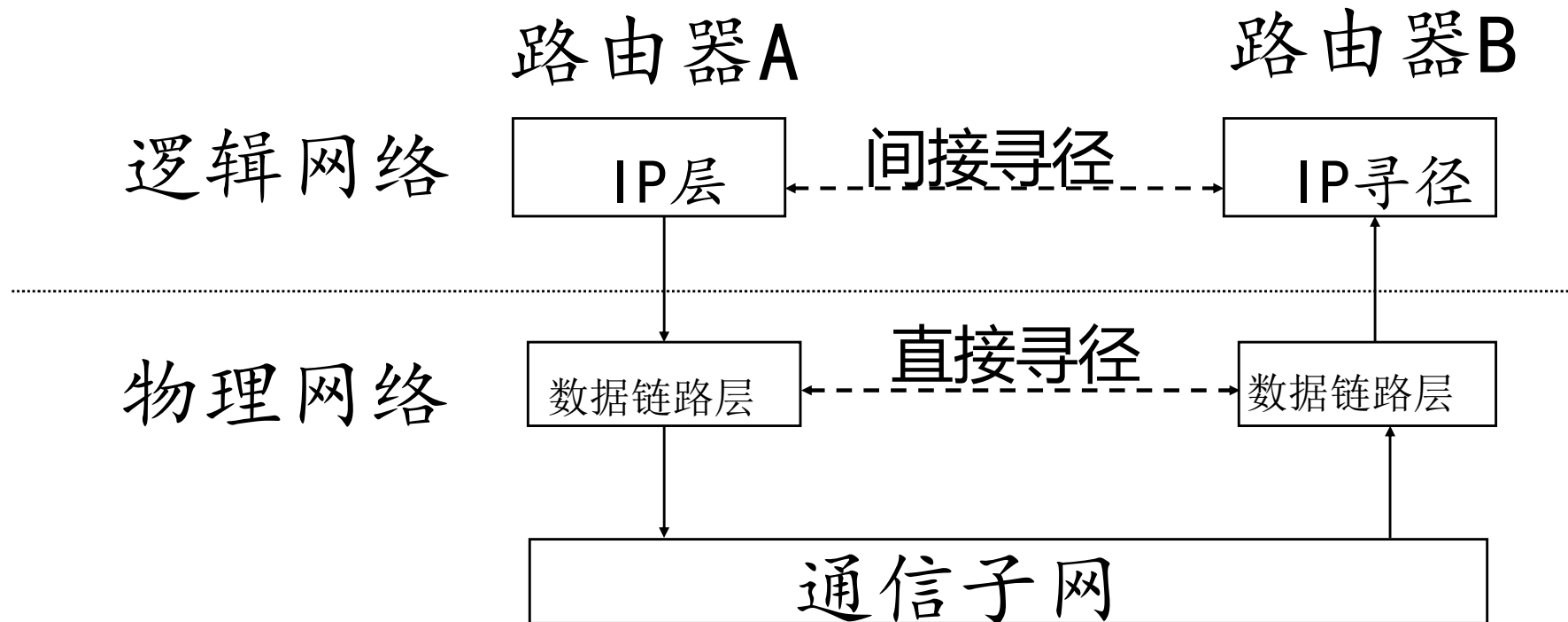
Traceroute 路由跟踪原理



可选项

- 松散源路由
 - 它给出了一连串路由器接口的IP地址序列。报文必须沿着IP地址序列传送，但是允许在相继的两个地址之间跳过多个路由器。
- 严格源路由
 - 它也给出了一连串路由器接口的IP地址序列。不同的是，报文必须严格按照路由转发。如果下一跳不在列表中，那么将会发生错误。
- 记录路由
 - 当报文离开时为每个路由器提供空间记录报文的出站接口地址，以便保存报文经过的所有路由器的记录。记录路由选项提供了类似于路由跟踪的功能，但是不同点在于这里记录了双向路径上的出站接口信息。
- 时间戳
 - 经过每个路由器，记录一个时间戳。时间戳选项十分类似于记录路由选项，这样报文不仅可以知道自己到过哪里，而且还可以记录下到达的时间。

直接寻径和间接寻径



直接寻径是物理网络内部的寻径，是IP层不关心也关心不了的内容。间接寻径是在抽象的逻辑网络上的寻径。数据在一个物理网络内部，其传输路径由直接寻径提供；一旦需要跨越不同物理网络，必须先通过间接寻径找到目的地址所在的物理网络，然后通过直接寻径最终到达目的主机。

物理地址与网络地址的映射

- 表格方式事先在各主机中建立一张网络地址与物理地址映射表。缺点：映射表要人工建立和维护，不适应大规模和长距离网络或映射关系变化频繁的网络。
- 非表格方式，直接映射和动态联编
 - 直接映射：物理地址分为两类：一类是长而固定的物理地址，一类是短而可自由配置的物理地址。前者如以太网的**48**比特地址，后者如一些环网采用的地址（如令牌环网**ProNET**）。对于后异种物理地址，经过特意配置后，可以将它编入物理地址码中。这样，物理地址的解析就非常简单了：将它从物理地址的主机好部分取出便是。
 - 动态联编：根据物理网络的广播通信的能力，设计了**ARP**协议支持动态地址映射的能力。

地址解析协议ARP

(The Address Resolution Protocol)

解决网络层地址（IP地址）与数据链路层地址（MAC地址）的映射问题；基本工作过程

- 建立一个ARP表，表中存放（IP地址，MAC地址）对；
- 若目的主机在同一子网内，用目的IP地址在ARP表中查找，否则用缺省网关的IP地址在ARP表中查找。若未找到，则发送广播包，目的主机收到后给出应答，ARP表增加一项；
- 每个主机启动时，广播它的（IP地址，MAC地址）映射；
- ARP表中的表项有生存期，超时则删除。

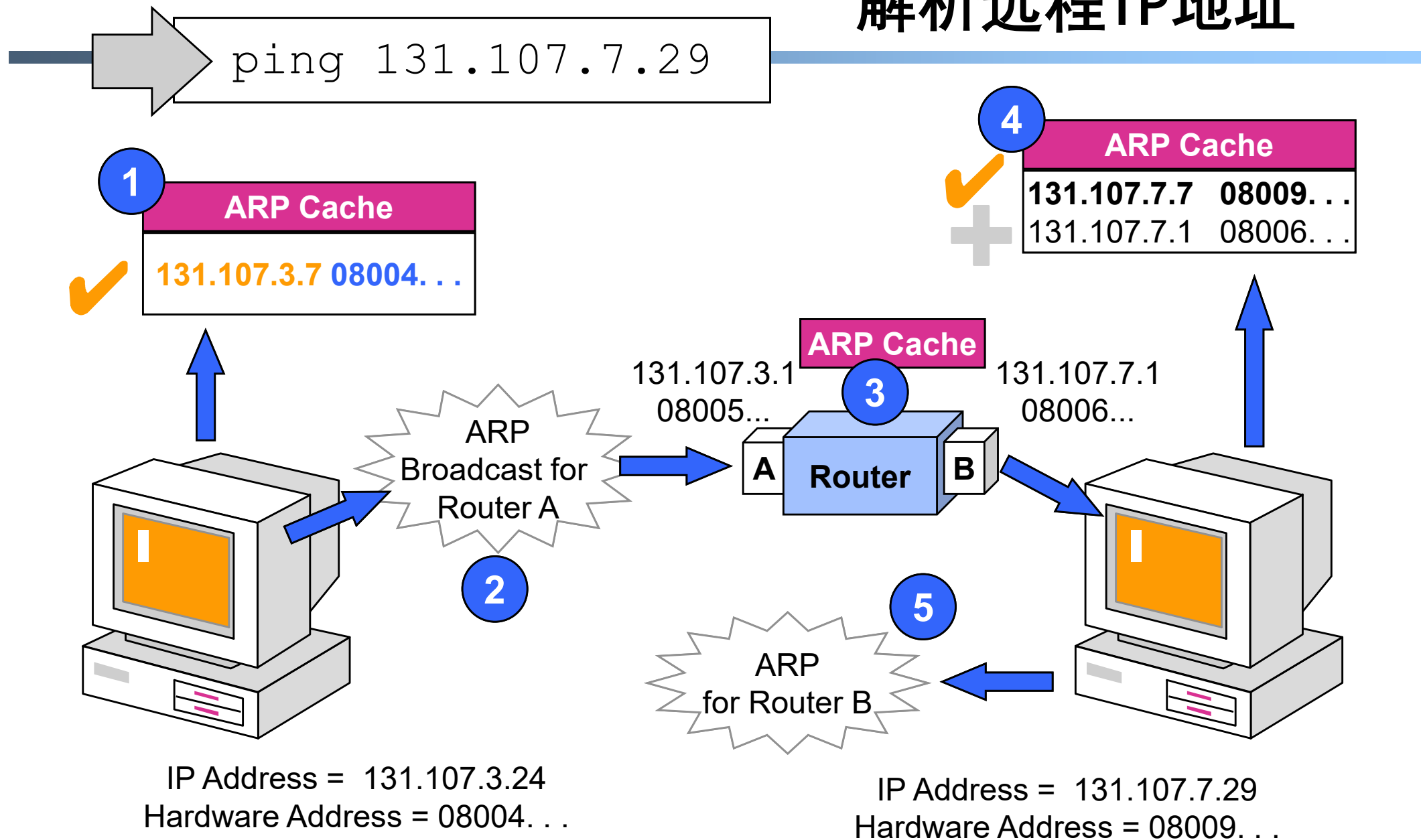
RARP（反向ARP）

- 反向地址解析协议RARP（The Reverse Address Resolution Protocol）
 - 解决数据链路层地址（MAC地址）与网络层地址（IP地址）的映射问题；
 - 主要用于无盘工作站启动；
 - 缺点：由于路由器不转发广播帧，RARP服务器必须与无盘工作站在同一子网内。一种替代协议BOOTP（使用UDP）。

代理ARP

- 代理ARP被路由器作为向主机表明自身可用的一种手段。
- ARP代理：若ARP请求解析另一个网络上的IP地址，那么，连接这两个网络的路由器将做出应答，路由器称为ARP代理。将路由器设置成ARP代理，可以使原主机误认为目标主机与它在同一网络上。

解析远程IP地址



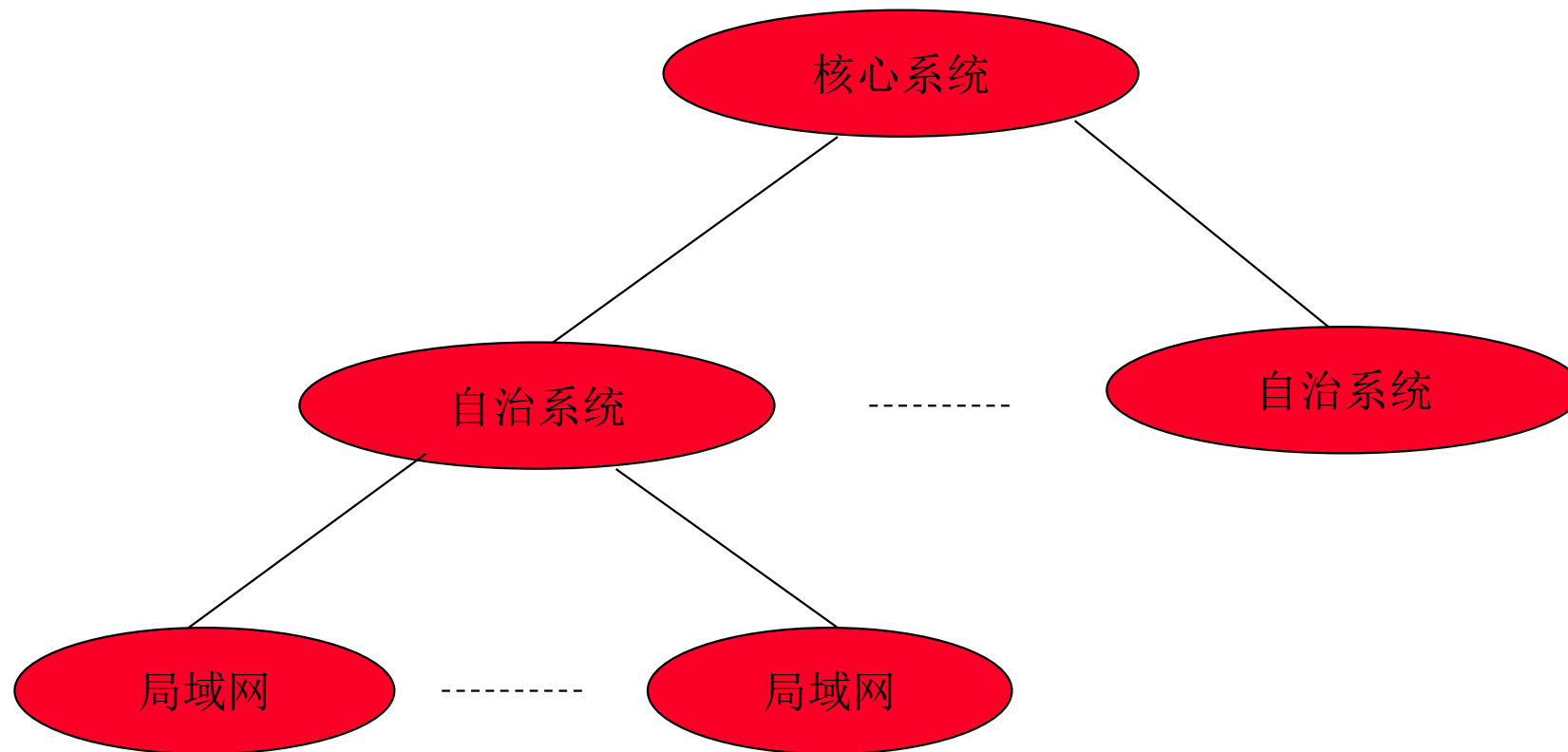
无故ARP

- 主机使用自己的IP地址作为目标地址发送arp请求。主要作用：
 - 1、可以用于检查是否存在重复地址。
 - 2、用于通告一个新的数据链路表示。根据收到一个ARP请求，更新对应的MAC地址。

Internet网扩充

- Internet的扩充方式是在各网点（自治系统）引入内部结构，核心网关系统结构保持不变。网点自身由一个独立的组织管理，其拓扑结构、地址建立与刷新等一系列“内务”都由独立组织自由选择。
- 核心系统是由主干网络和核心网关所构成的，我们也可以将它看成一个自治系统。
- 自治系统向核心网关通过其路径信息特权网关不一定只有一个，可能有若干个，每个只负责通告自治系统内一部分网络的信息。

Internet的树形体系结构



自治系统

- 出于寻径目的，通过单一核心网关连入主干网络，内部管理由独立管理机构完成的一组网关和网络叫自治系统。
- 自治系统通过单一核心网关和主干网络相连。

层次选路

- 两个基本问题
 - 规模
 - 管理自治
- 自治系统
 - 出于寻径目的，通过单一核心网关连入主干网络，内部管理由独立管理机构完成的一组网关和网络叫自治系统。
 - 自治系统通过单一核心网关和主干网络相连。

IP地址分类

公有地址:INTERNET上用的地址

私有地址: 预留的地址:

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

静态IP地址:

分配给某个主机的固定的IP地址, 被这个主机一直占用而不管这台主机是否在与Internet通信, 因此不能再分配给其他主机。

动态IP地址:

在不同时间内可以分配给不同的计算机。

子网寻址

- 为什么要划分子网
 - A、B、C类地址中，解决网络多、但每个网络中主机少的问题
 - 有效使用地址资源，对外部网络不可见，
- 何为子网：在正常的一个网络地址中，产生出更多的网络地址来，但减少主机数，浪费一些地址资源
- 子网划分
 - 子网地址包括三部分：网络号、子网号、主机号
 - 在主机地址中借用连续高位“1”，用作子网号
 - 主机地址中借用的位数：不能1位，也不能全部位，C类中：最多6位，最少2位，浪费掉2个子网

问题

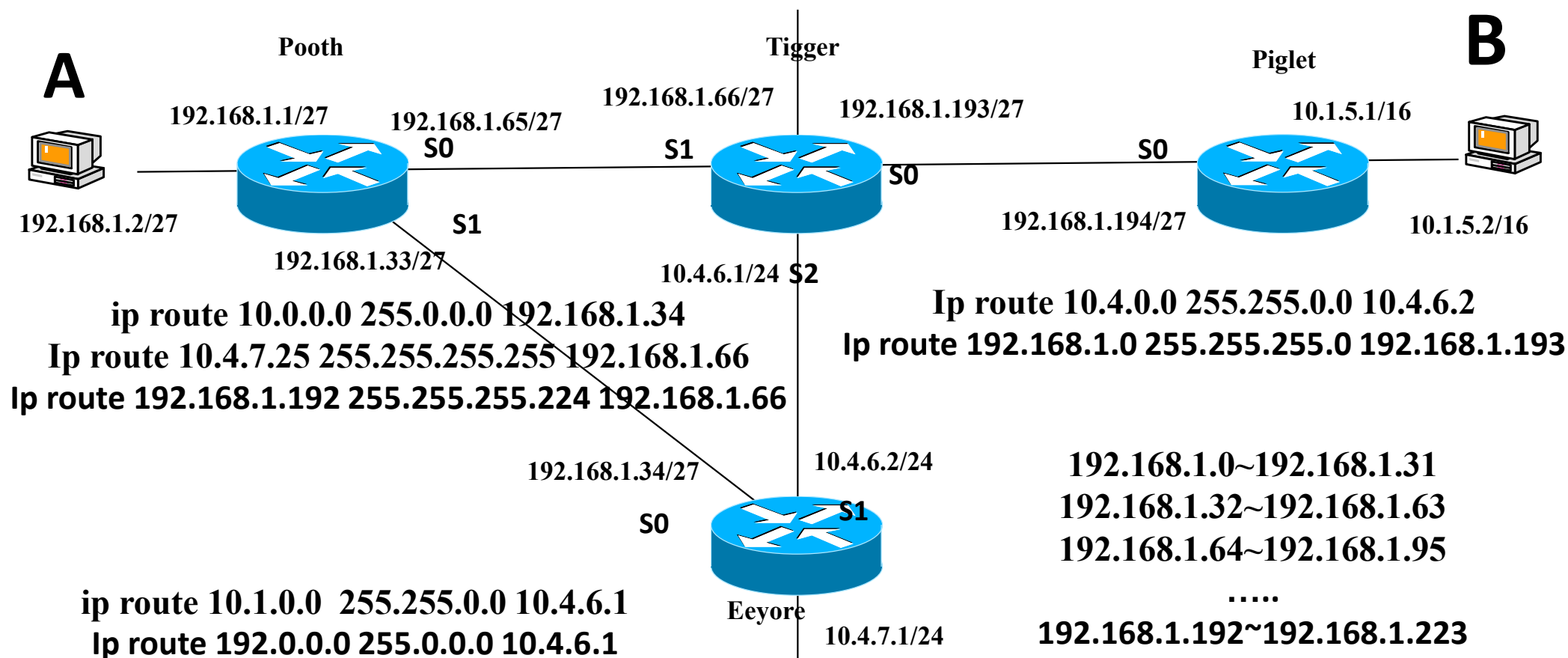
- 请问接口上配置IP地址192.168.13.175,掩码255.255.255.240,会有问题吗? 如果有, 问题是什么?

案例：追踪故障路由

ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.1.194

Ip route 10.4.7.0 255.255.0.0 10.4.6.2

Ip route 192.168.1.0 255.255.255.224 192.168.1.65



常见的网络应用和传输协议

应用	应用层协议	传输协议
电子邮件	SMTP	TCP
远程终端访问	Telnet	TCP
Web	HTTP	TCP
文件传输	FTP	TCP
远程文件服务器	NFS	TCP或UDP
流媒体	Real networks	TCP或UDP
因特网电话	Net2phone	UDP

问题

问题1：为什么HTTP，FTP都运行在TCP之上？

问题2：为什么文件传输有FTP和tftp？

HTTP协议

- `http://www.microsoft.com@%77%77%77%2E%65%78%70%6C%6F%72%61%74%69%6F%6E%61%69%72%2E%63%6F%6D%2F%72%65%71%2E%61%73%70`
- URL的通用语法:
`protocol://<user>:<password>@<host>:<port>/<url-path/file>?Parameters`

无状态协议

网上花店的故事

- 花店提供6个高清的摄像头，但是没有固定IP地址。
 -
- 怎么办？

动态更新DNS

- 动态更新能力
 - DDNS (Dynamic DNS)
 - 服务器和客户机自动更新区域数据库文件
- 配置被授权服务器的列表以启动动态更新
- DDNS与DHCP交互作用可以维护网络主机的名字到IP的同步映射

DDNS工作原理

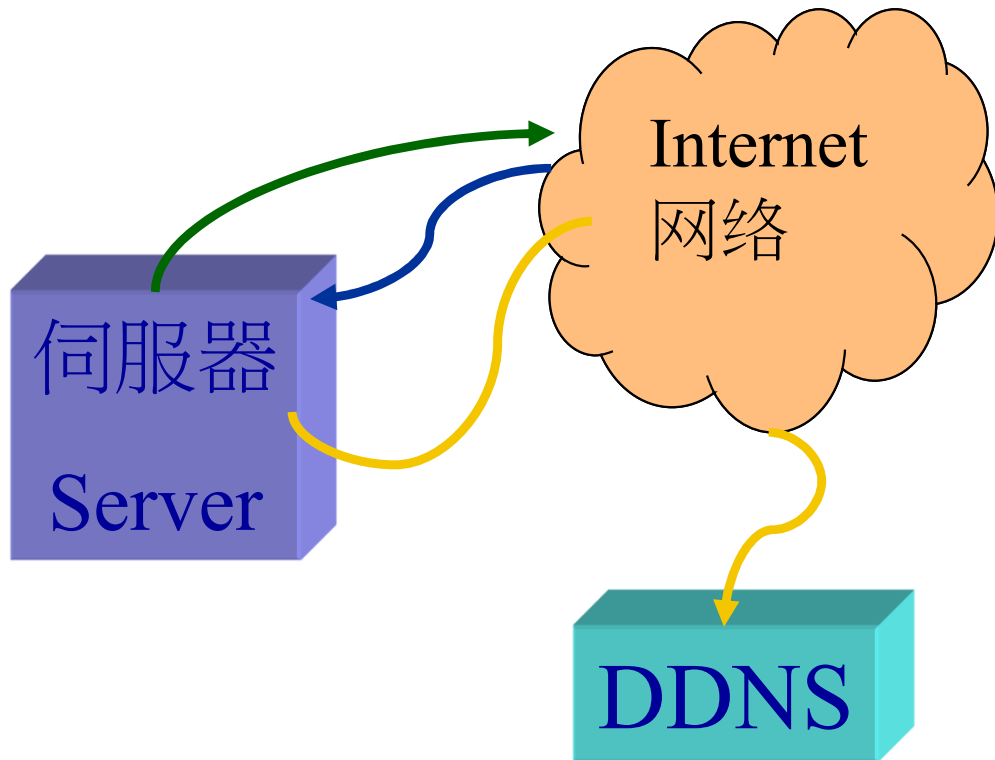
拨号上网所分给你的 IP 并非固定的，也就是说，你每次重新开机拨号后上网时的IP都会不一样！

那就会产生一个问题，如果你架设了一个网站，但是你的IP却一直变来变去，那客户端如何跟你联机呢？这时就有所谓的DDNS即动态DNS出现了，原理如下：

- 1. Client 端每次开机或者是重新拨号后，取得一个新的 IP 之后，会向 DNS Server 端提出IP和域名更新要求，希望 Server 端变更域名与 IP 的对应关系；
- 2. Server 端接受 Client 端的要求之后，会先去查询 Client 提供的帐号密码是否正确，正确之后就会立即修改 Server 本身对于你的主机名称的设定值。

如何运作 ; How does it work ?

(1).更新 ; Update



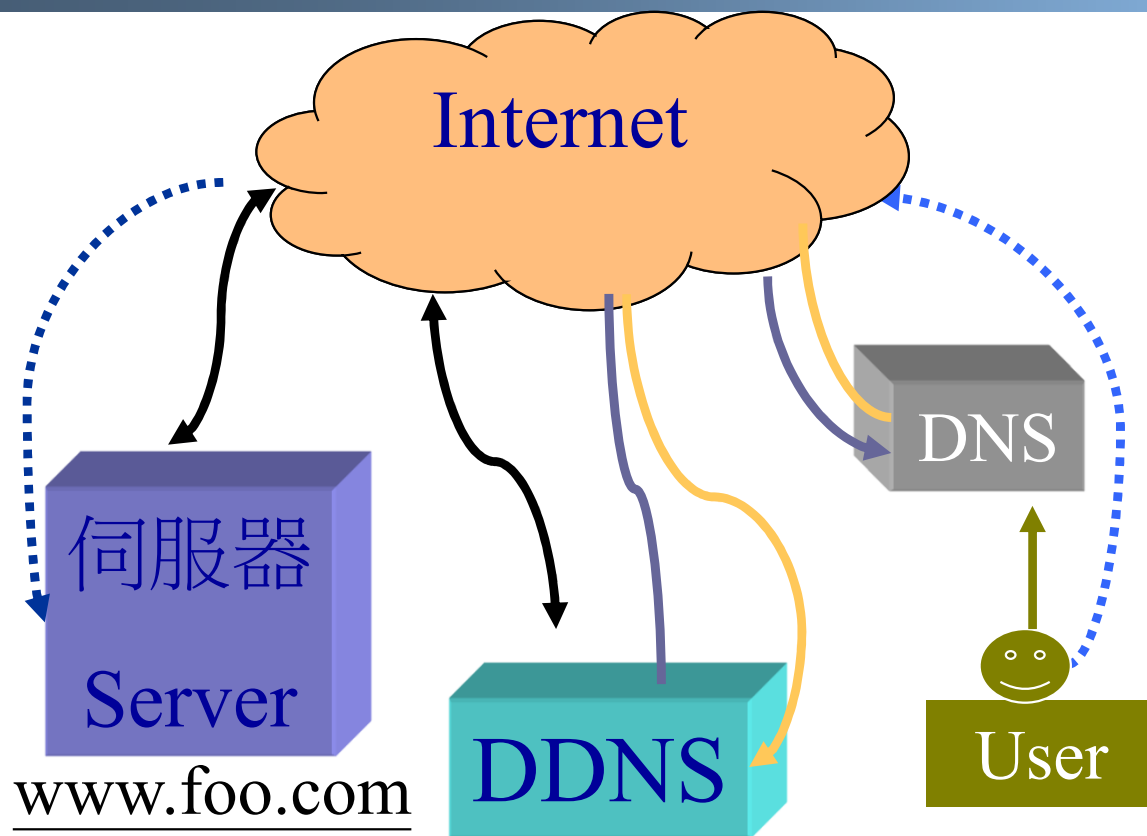
1. 伺服器連到网络
Server connects to Internet

2. ISP指定IP地址給伺服器
ISP assigns IP address to server

3. 伺服器更新DDNS ,
→重新搜尋到IP地址
Server updates the DDNS
→name resolves to IP address

(2).从使用者来说 ; From User seen

Q:使用者连至此站 <http://www.foo.com>



- 1.使用者要求下一个IP
User asks next DNS for IP.
- 2.DNS效期已过
DNS value is expired.
- 3.至主伺服器取得IP
User asks main server for IP.
- 4.取得IP地址
User receives IP address.
- 5.DNS仅维持十分钟
DNS values are valid for next 10 minutes only.

6.之后再度进入此网站的,都会透过使用者的DNS来服务
Any further access to www.foo.com are served from local DNS

小结

- 通信过程的三个地址（？），两个转换
- 网络互连的层次与技术